



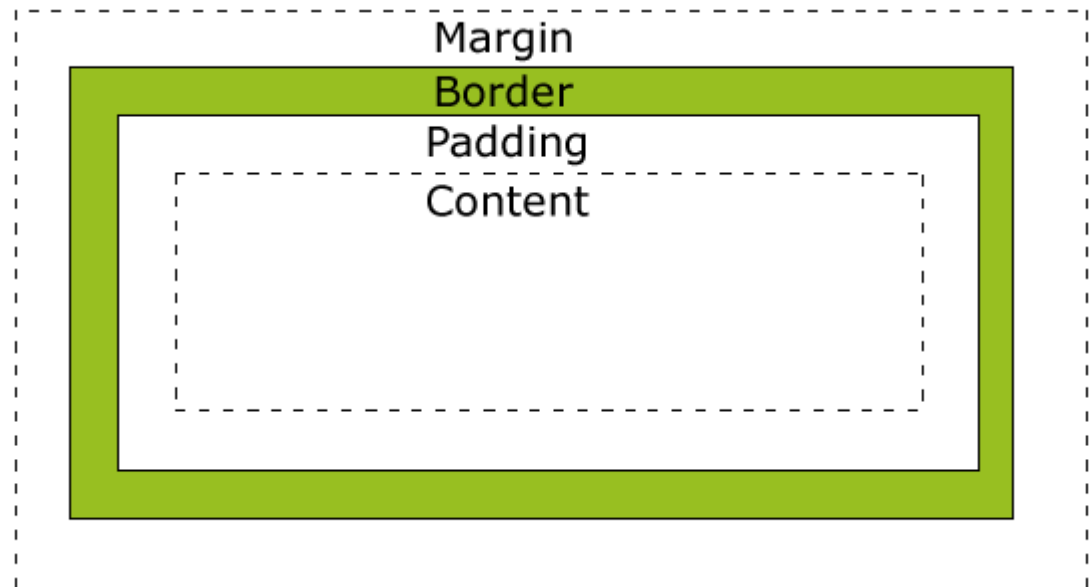
Programação Web

CSS (II)

CSS - O Modelo de Caixas



- Tudo, ^{todos os elementos HTML} em CSS, possui um conjunto de caixas à sua volta, chamado “o modelo de caixas”.
- É necessário entender este conceito para conseguir criar layouts mais complexos ou alinhar itens com outros itens.
- As principais caixas, são:
 - Content
 - Padding
 - Border
 - Margin



CSS – O Modelo de Caixas (ii)



- Significado:

- Content – conteúdo da caixa como texto ou imagens
- Padding – preenchimento à volta do conteúdo
- Border – bordo à volta da área de preenchimento
- Margin – distância até à margem

↳ desde o bordo até ao elemento exterior/página

- Exemplo:

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur  
adipiscing elit. Nam ac commodo ligula. Sed nec  
blandit purus, non iaculis purus. Mauris odio  
nibh, gravida ac eros ut, finibus volutpat  
neque. Cras malesuada maximus varius. Etiam nec  
magna enim.</p>
```

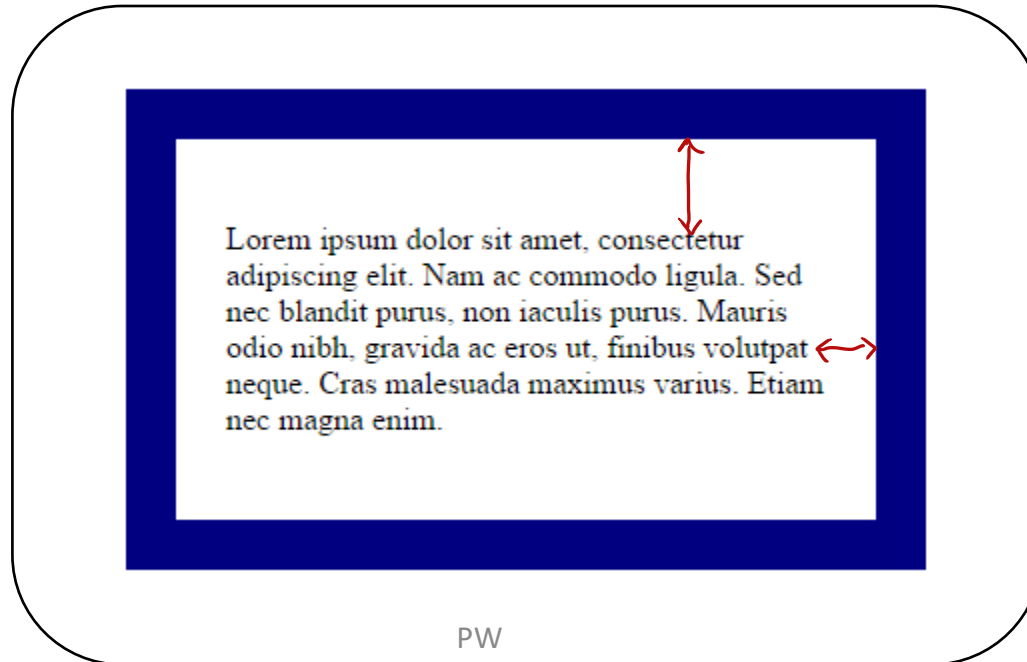
CSS – O Modelo de Caixas (iii)



- Exemplo:

```
p {  
  width: 300px;  
  height: 200px;  
  padding: 25px;  
  border: 25px solid navy;  
  margin: 25px;  
}
```

*mais pixels têm
altura que largura*



*por isso é
que se notam
estas diferenças*

CSS – Marging



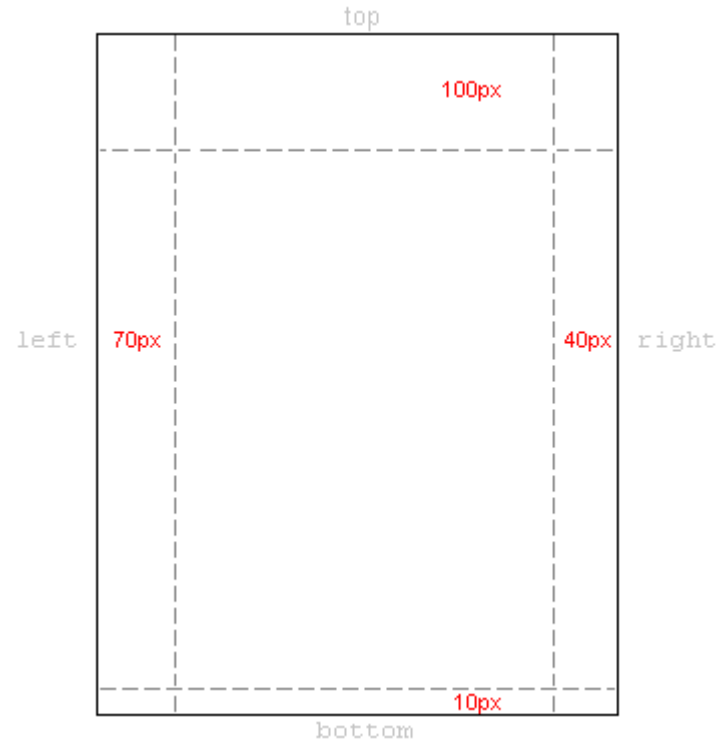
- Atribuir valores a padding, border e margin

```
body {  
  margin-top: 100px;  
  margin-right: 40px;  
  margin-bottom: 10px;  
  margin-left: 70px;  
}
```

- Ou

```
body {  
  margin: 100px 40px 10px 70px;  
}
```

direção do relógio



CSS – Border



- Outras propriedades de border:

```
h1 {  
  border-width: 20px;  
  border-style: dotted;  
  border-color: blue;  
}
```

- Valores possíveis para border-style:



dotted



dashed



solid



double



groove



ridge



inset



outset

CSS – Tipos de Layout das Caixas



- As caixas possuem dois tipos de layout associados:
 - Outer Display Type (Layout Exterior) – como a caixa se relaciona com os elementos exteriores
O layout (a disposição) com que a própria caixa é colocada na página ou elemento contentor.
 - Inner Display Type (Layout Interior) – como os elementos se posicionam dentro da caixa
O layout com que as caixas dos elementos, dentro dessa caixa, são colocados.

CSS – Outer Display Type



- No Layout Exterior, as caixas assumem duas categorias principais:
 - block boxes
 - inline boxes
- Estas categorias relacionam-se com a forma como as caixas se comportam em relação ao fluxo na página ou contentor e em relação umas às outras.
- Os diversos elementos HTML assumem, por defeito, uma destas categorias.
- É possível parametrizar esta categoria de caixa através do atributo “display”, que pode assumir vários valores.

CSS – Categoria Block

cada elemento funciona mais individualmente



- Os elementos com caixa block, ocupam, cada um, a sua linha.
- As suas dimensões “width” e “height” são sempre respeitadas.
- As dimensões “padding”, “border” e “margin” afastam os outros elementos.
- Se a dimensão “width” não for especificada, assume 100% do tamanho do elemento contendor.
- Exemplos de elementos com caixa block, por defeito: `<h1>` e `<p>` *→ por isso é que colocar dois “h” seguidos faz ficarem um em cima do outro*
- Elemento `<span>` que passa a ter layout block:
 - `<span style=“display: block;”>Bloco de Texto</span>` *Elemento neutro mas por defeito é inline*

CSS – Categoria Inline

- não reclamam um espaço próprio



- Os elementos com caixa inline, são colocados na mesma linha, uns a seguir aos outros.
- As suas dimensões “width” e “height” NÃO são respeitadas.
- As dimensões “padding”, “border” e “margin” afastam os outros elementos, na horizontal, mas NÃO na vertical. - ignora “padding-bottom” e “border-top” p.ex
- Exemplos de elementos com caixa tipo inline, por defeito: <a>, , ,
- Elemento parágrafo <p> que passa a ter layout inline:
 - <p style=“display: inline;”>Paragrafos Juntos</p>

CSS – Inner Display Type



- No Layout Interior, as caixas dos elementos interiores também assumem um fluxo normal com um comportamento block ou inline. *tipo inline*
- Utilizando o atributo “display” é possível alterar o layout das caixas interiores para “flex” ou “grid”. *comportamento dentro dele*
- O layout “flex” cria um layout flexível e faz com que as caixas dos elementos sejam dispostas na horizontal, umas a seguir às outras, adaptando o número de elementos à largura da página ou do contentor.
- O layout “grid” cria um layout em grelha, em que é possível explicitar o número de colunas e seus tamanhos. *para especificar mais em detalhe o local dos elementos*

CSS – Inner Display Type



- Em determinadas situações, pretende-se que os elementos (caixas) assumam um layout inline, mas retenham as suas dimensões width e height, assim como o padding, border e margin verticais.
- Nestes casos, é possível atribuir ao atributo display o valor “inline-block”, que é um layout que fica a meio caminho entre o block e o inline.

CSS – Criação de um Menu



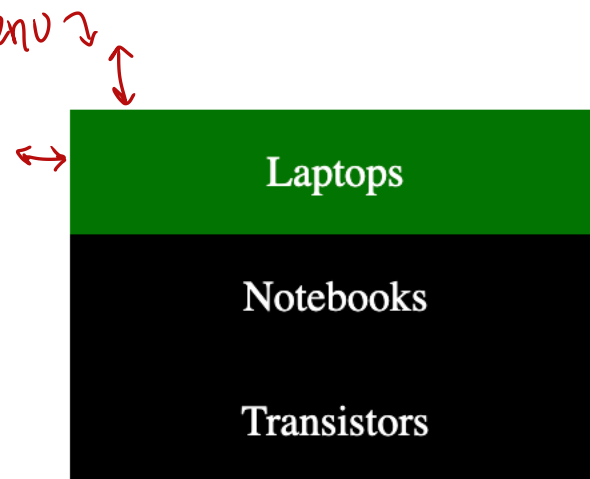
```
<ul class="menuv">
  <li class="active"><a href="laptops.html">Laptops</a></li>
  <li><a href="notebooks.html">Notebooks</a></li>
  <li><a href="transistors.html">Transistors</a></li>
</ul>
```

```
ul.menuv {
  width: 200px;
  padding: 0;
  background-color: black;
  list-style: none;
}
```

```
ul.menuv li {
  padding: 14px 16px;
  border-right: 1px solid #bbb;
  text-align: center;
}
```

```
ul.menuv li.active {
  background-color: green;
}
```

```
ul.menuv li a {
  text-decoration: none;
  color: white;
}
```



CSS – Criação de um Menu (ii)



- Com uma pequena alteração ao CSS, consegue-se colocar o menu na horizontal.



PCElectric

A sua Loja de Eletrónica

A **PCElectric** é uma Loja de Eletrónica onde encontra os componentes eletrónicos mais recentes do mercado e ao melhor preço.

Também encontra as melhores marcas de computadores e *tablets*.

Venha visitar-nos.

Recomendada por muitos alunos da **UA**

© PCElectric 2023

CSS – Formatação de Tabela



- Com alguma introdução de CSS no ficheiro “styles.css”, a tabela pode apresentar-se de outra forma.

Notebooks

Notebook	Memória		Ecrã	Imagem
ASUS E510MA	4GB RAM	128GB eMMC	15.6" IPS FHD	
LENOVO V15-ADA	8GB RAM	256GB SSD	15.6 HD	